

ANALISA ALUR EKSEKUSI & SWIMLANE FLOWCHART

Pemetaan Alur Eksekusi End-to-End Fitur Matriks Penilaian Audit & Automated PICA Triggering Berdasarkan Notasi Standar ANSI/ISO 5807

APLIKASI TARGET

Sistem Audit Internal SMKP Minerba

STANDAR NOTASI

ANSI/ISO 5807 Standard Flowchart

KLASIFIKASI DOKUMEN

Confidential / Technical Architecture

TECH STACK

Laravel 10 / PHP 8.1 / MySQL

ENTRY POINT TARGET

POST /admin/audit-sesi/{id}/matrix

TANGGAL ANALISA

10 September 2026

1. Scope Analisa Codebase

Berdasarkan penelusuran struktur direktori dan source code pada workspace `c:\laragon\www\audit`, aplikasi ini merupakan sistem web enterprise untuk pelaksanaan dan pelaporan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP Minerba) berbasis Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018.

1.1 Pemetaan Seluruh Modul Codebase

Modul Aplikasi	Komponen Utama (Controller/Model)	Fungsi Operasional
Matriks Penilaian SMKP TARGET ANALISA	<code>AuditSesiAdminController.php</code> <code>AuditDetail.php</code> , <code>Kriteria.php</code>	Evaluasi skor 7 Elemen SMKP, penanganan kriteria N/A, upload bukti audit, auto-trigger PICA.
PICA & Tindakan Koreksi	<code>PicaAdminController.php</code> <code>PicaAuditorController.php</code> , <code>Pica.php</code>	Manajemen temuan ketidaksesuaian, input akar masalah, tindakan perbaikan, dan approval status.
Sesi & Penjadwalan Audit	<code>AuditSesi.php</code> , <code>TimAuditor.php</code>	Pengaturan ruang lingkup, tanggal audit, penugasan Lead Auditor dan Anggota Auditor.
Master Kriteria SMKP	<code>ElemenController.php</code> <code>SubElemenController.php</code> , <code>KriteriaController</code>	Struktur master 7 Elemen, sub-elemen, pembobotan persentase, dan panduan nilai (0–4).
User & RBAC Control	<code>UserController.php</code> , <code>User.php</code>	Manajemen 4 peran (Admin, Lead Auditor, Auditor, Auditee) dengan proteksi self-demotion.
Export & Pelaporan	<code>LaporanController.php</code> (DomPDF, Excel)	Generasi rekapitulasi nilai, grafik radar compliance, dan Laporan Hasil Audit (LHA) resmi.

1.2 Identifikasi Fitur Target & Entry Point

Target Fitur yang Dianalisa: Matriks Penilaian Audit & Automated PICA Triggering

HTTP Route:	POST /admin/audit-sesi/{id}/matrix (Name: admin.audit-sesi.matrix.update)
Controller / Method:	App\Http\Controllers\Admin\AuditSesiAdminController@updateMatrix
View Frontend:	resources/views/auditor/audit/matrix.blade.php
Middleware Stack:	web , auth , prevent-back-history , role:admin

1.3 Pola Arsitektur Eksekusi

Alur data mengikuti pola **Controller-Driven with Eloquent ORM & Database Transactions**. Tidak ditemukan service layer terpisah (logic terkapsulasi dalam controller dan model helper). Seluruh operasi update kriteria, persistensi file lampiran, dan triggering PICA dieksekusi secara atomik dalam `DB::transaction`.

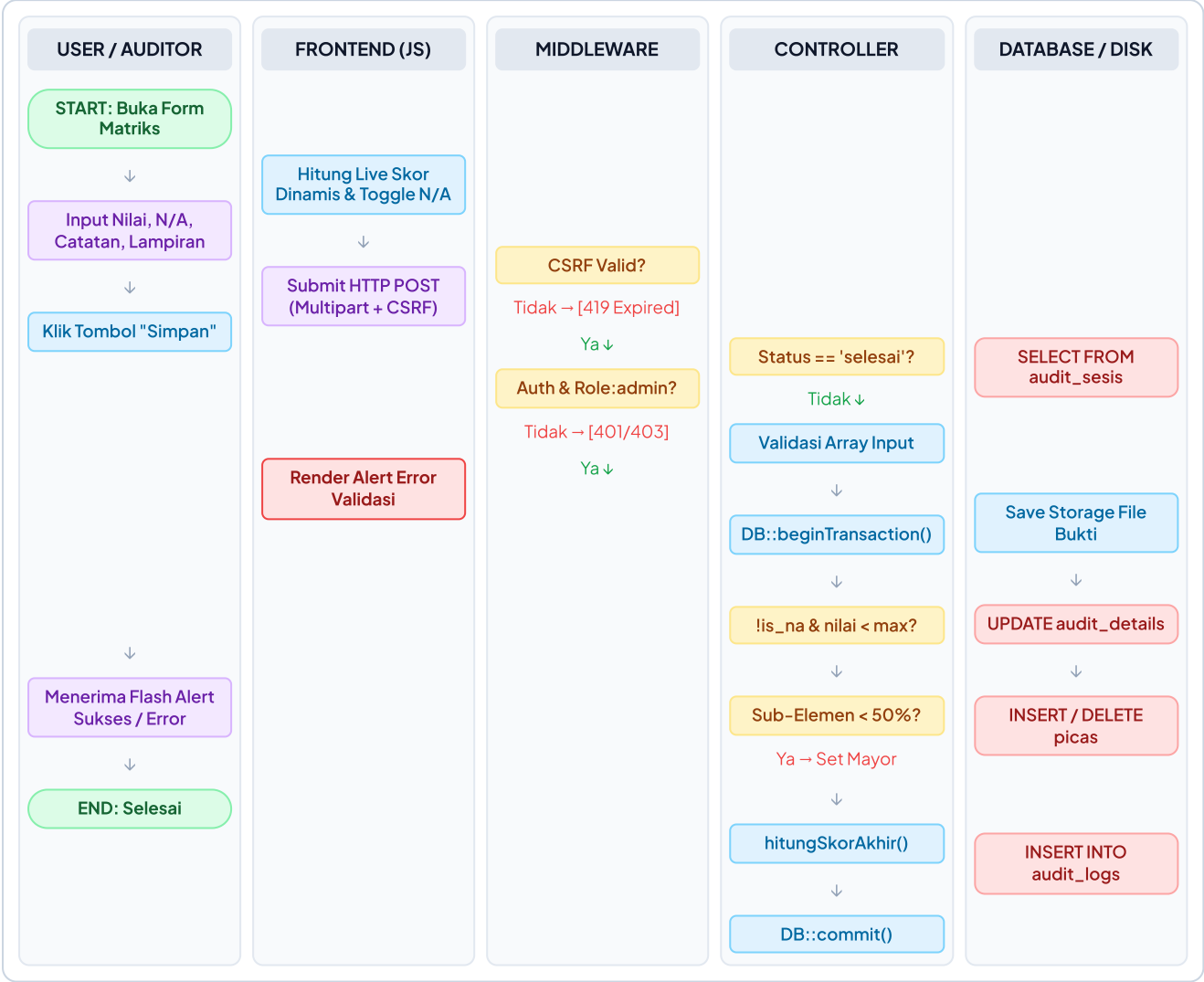
2. Deskripsi Alur Eksekusi Terperinci

Penelusuran alur eksekusi dari interaksi antarmuka pengguna hingga persistensi basis data dan pencatatan audit trail:

- 1 User Interaction & Input Data (Layer: User / Browser)**
Auditor membuka matriks penilaian sesi audit, mengisi skor nilai kriteria (0–4), mencentang checkbox N/A jika kriteria tidak relevan, menuliskan catatan temuan, serta melampirkan berkas bukti audit.
- 2 Client-Side Calculation & Form Submission (Layer: Frontend Blade/JS)**
Script JavaScript menghitung total skor per elemen secara dinamis di antarmuka. Saat tombol "Simpan" diklik, form di-submit via HTTP POST (multipart/form-data) menyertakan token proteksi CSRF.
- 3 Security & RBAC Validation (Layer: Middleware Stack)**
Permintaan disaring bertingkat: `VerifyCsrfToken` (menolak jika token mismatch/419), `Authenticate` (menolak jika session expired/401), dan `CheckRole:admin` (menolak jika role tidak sesuai/403).
- 4 State Guard & Input Validation (Layer: Controller)**
Controller memeriksa status sesi. Jika status `'selesai'`, request di-abort (403). Selanjutnya aturan validasi dieksekusi untuk memastikan tipe numerik nilai, status boolean N/A, dan validitas MIME type file (PDF, JPG, PNG).
- 5 Atomic Transaction & File Storage (Layer: Database & Storage)**
Controller membuka `DB::beginTransaction()`. File lampiran diunggah ke `storage/app/public/lampiran/`. Field `audit_details` diperbarui (skor, nilai maks, catatan bullet, dan array path lampiran).
- 6 Automated PICA Triggering & Cleanup (Layer: Business Logic)**
Jika `!is_na && nilai < nilai_maks`, sistem otomatis membuat temuan PICA baru (status: `open`, kategori: `minor`). Jika nilai dinaikkan ke nilai maks dan belum ada akar masalah, draft PICA dihapus.
- 7 Sub-Element < 50% Auto-Classification (Layer: Business Logic)**
Sistem menghitung total kepatuhan sub-elemen terkait. Jika persentase kepatuhan < 50%, seluruh temuan PICA pada sub-elemen tersebut otomatis ditingkatkan keparahannya menjadi **Kategori Mayor**.
- 8 Session Recalculation, Logging & Commit (Layer: Controller & DB)**
Method `$sesi→hitungSkorAkhir()` dijalankan untuk mengagregasi skor total 7 Elemen. Catatan audit trail disimpan ke `audit_logs`, transaksi di-commit, dan user dialihkan kembali dengan status sukses.

3. Visual Swimlane Flowchart

Representasi grafis alur eksekusi lintas layer/aktor menggunakan notasi simbol standar **ANSI/ISO 5807**:



Keterangan Simbol ANSI/ISO 5807

TERMINATOR Titik Mulai (Start) & Akhir (End)	PROCESS Operasi kalkulasi / manipulasi data	DECISION Percabangan logika kondisi (Ya/Tidak)
DATA I/O Input user atau output antarmuka	DATABASE Operasi query baca/tulis basis data	ERROR BRANCH Jalur penanganan eksepsi / rollback

4. Spesifikasi Diagram draw.io & Mermaid

File XML draw.io lengkap dan valid telah disertakan untuk memungkinkan pengeditan langsung di draw.io (diagrams.net) melalui menu **Extras > Edit Diagram**.

4.1 Cara Impor ke draw.io

1. Buka aplikasi web **draw.io / diagrams.net**.
2. Pilih menu **Extras → Edit Diagram...**
3. Paste seluruh blok XML yang disediakan pada laporan teknis ke dalam dialog editor.
4. Klik tombol **OK**. Seluruh swimlane container, node ANSI/ISO 5807, dan panah aliran data akan ter-render secara otomatis dengan tata letak yang rapi.

4.2 Mermaid.js Code Snippet (Verifikasi Cepat)

```

flowchart TD
    subgraph LANE_USER["User / Auditor"]
        U_START(["START: Buka Form"]) --> U_INPUT[/"Input Nilai, N/A, Bukti"/]
        U_INPUT --> U_SUBMIT["Klik Simpan"]
        U_RESULT[/"Flash Alert & Matriks Terupdate"/] --> U_END(["END: Selesai"])
    end
    subgraph LANE_FE["Frontend (JS)"]
        FE_CALC["Hitung Skor Dinamis"]
        FE_POST[/"POST Multipart + CSRF"/]
    end
    subgraph LANE_MW["Middleware"]
        MW_CSRF{"CSRF Valid?"}
        MW_AUTH{"Auth & Role Admin?"}
    end
    subgraph LANE_CTRL["Controller"]
        C_VAL["Validasi Input"] --> C_TX["DB::beginTransaction()"]
        C_PICA{"!is_na & nilai < max?"}
        C_SUB["Sub-Element < 50%?"]
        C_RECALC["hitungSkorAkhir()"] --> C_COMMIT["DB::commit()"]
    end
    subgraph LANE_DB["Database & Storage"]
        DB_STORE["Save Lampiran File"]
        DB_DETAIL["UPDATE audit_details"]
        DB_PICA["INSERT / DELETE picas"]
        DB_LOG["INSERT audit_logs"]
    end
    U_INPUT --> FE_CALC --> U_SUBMIT --> FE_POST --> MW_CSRF
    MW_CSRF -- Ya --> MW_AUTH -- Ya --> C_VAL
    C_TX --> DB_STORE --> DB_DETAIL --> C_PICA
    C_PICA -- Ya --> DB_PICA --> C_SUB
    C_SUB --> C_RECALC --> DB_LOG --> C_COMMIT --> U_RESULT
  
```

5. Catatan Temuan & Asumsi Analisa

5.1 Catatan Temuan Teknis & Rekomendasi

⚠️ 1. Proteksi Hapus Draft PICA (Auditee Data Preservation)

Implementasi kode memeriksa apakah `akar_masalah = null && tindakan_koreksi = null` sebelum menghapus PICA. Hal ini mencegah hilangnya rencana tindakan korektif yang telah disusun oleh Auditee jika Auditor melakukan penyesuaian nilai kriteria di kemudian hari.

💡 2. Kepatuhan Regulasi ESDM (Auto-Escalation Sub-Element < 50%)

Logika bisnis menerapkan aturan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran II secara otomatis: jika akumulasi nilai pada suatu Sub-Element berada di bawah 50% dari total nilai maksimumnya, seluruh temuan kriteria di sub-element tersebut otomatis ditingkatkan keparahannya menjadi temuan **Kategori Mayor**.

📁 3. Manajemen Penyimpanan File Lampiran

Setiap upload lampiran baru disimpan ke dalam array JSON `lampirans` pada tabel `audit_details` tanpa menghapus file lama. Hal ini menjaga riwayat bukti audit (audit evidence retention), namun disk storage disarankan dibersihkan melalui cron task arsip jika sesi audit telah melewati masa retensi aktif.

5.2 Asumsi yang Diambil dalam Analisa

Asumsi	Rasionalisasi Berdasarkan Codebase
Status Sesi Aktif	Diasumsikan pengujian dilakukan pada sesi audit berstatus <code>draft</code> atau <code>berjalan</code> . Sesi berstatus <code>selesai</code> akan diblokir oleh controller guard.
Arsitektur Monolitik	Aplikasi menggunakan arsitektur Laravel Monolith dengan rendering Blade. Tidak ditemukan dependensi microservices atau Elasticsearch eksternal pada modul penilaian ini.
Kekuatan Transaksi Atomik	Penggunaan <code>DB::beginTransaction()</code> dan <code>DB::commit()</code> menjamin integritas data multi-kriteria secara menyeluruh terhadap kegagalan jaringan atau server.